

KFTC PINPAD Specifications

Version 2.00

문선 변경 사항:

2006.06.08 - 7 페이지 Fc-0xf7 , code 0x01 에 관련해 kind field 삭제

15~16 페이지 Packet Format 수정

2007.04.12 - 12 페이지 Fc-0xf2 , PINPAD_VERSION[8]로 변경

14 페이지 E(TPK[8])TMK 로 변경

16 페이지 CASE1 xor 값 맞도록 수정

17 페이지 Fc-0xf7 응답의 경우 CASE1 에 대한 예외 사항 추가

2009.11.20 - 16 페이지 case5 의 TPK[16]을 ACN[16]로 변경

3 페이지 3.2 의 Debit Ciphared pin 예제 설명 변경

14 페이지 3.2 의 Debit Ciphared pin 예제 설명 변경

16 페이지 등에 대한 부연 설명 추가

2017.12.29 - 16 페이지 7.5 의 kind 에 0x04(비밀번호 2 자리) 추가

4 페이지의 Message Format 에 길이 정보 추가

2025.08.06 - 8 페이지 6. 의 Pin request 에 0x07 기능 추가

16, 17 페이지의 7.5.2 Message Format 에 case 6 추가

2025.10.21 - 17 페이지의 7.5.2 Message Format 에 case 6 문구 수정

1. 사 양 :

Keyboard : 16 Keys.
Tamper Freeness : Installed
Beeper : installed
Encryption Algorhythm : DES / SEED
communication : RS232C
Power supply : Free Voltage.

2. Definitions :

2.1 Keys

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, 기능, 취소, 정정, 입력, *, #

2.2 사용되어지는 제어문자

STX	0x02	Start of Text
ETX	0x03	End of Text
ACK	0x06	Acknowledge
NAK	0x15	Negative acknowledge

2.3 Crypto Key definitions :

TPK (Terminal PIN Key) : 모든 Transaction Message 를 Encryption 하는 Key.

TMK (Terminal Master Key) : TPK Down_Load 시 Decryption 하는 Key.

LMK (Local Master Key) : 단말기 키 발급시 TMK 를 download 할 때 사용.(lmk0, lmk1)

LVC (LMK Verification Code) : E3(Random[8])lmk0, lmk1

ACN : Account Number

E() : Encryption Algorhythm (DES)

E3() : Triple DES.

2.4 Data type Definitions :

hexa code : 31h, 7Bh, 0ABh

hexa ascii : '10' '23' 'B4' 'F4' (= 0x3130 0x3233 0x4B34 0x4634)

3. Pin_Block Definitions:

3.1 KFTC Debit Clear Pin

PIN Block : PIN_Length[2] + PIN + Fadding(0xF)

ex) PIN = '92389'

pinlength = 5

05 92 38 9F FF FF FF FF (PIN)

3.2 KFTC Debit Ciphared Pin

PIN Block:(PIN Length[2]+PIN+Fadding(0xf)) ^ Account Number[일부]

ex) PIN = '92389' (5 자리의 경우)

Account Number= 2284000001234562(16 자리)

05 92 38 9F FF FF FF FF (PIN)

00 00 40 00 00 12 34 56 (Account Number 일부. 하기 설명 참조)

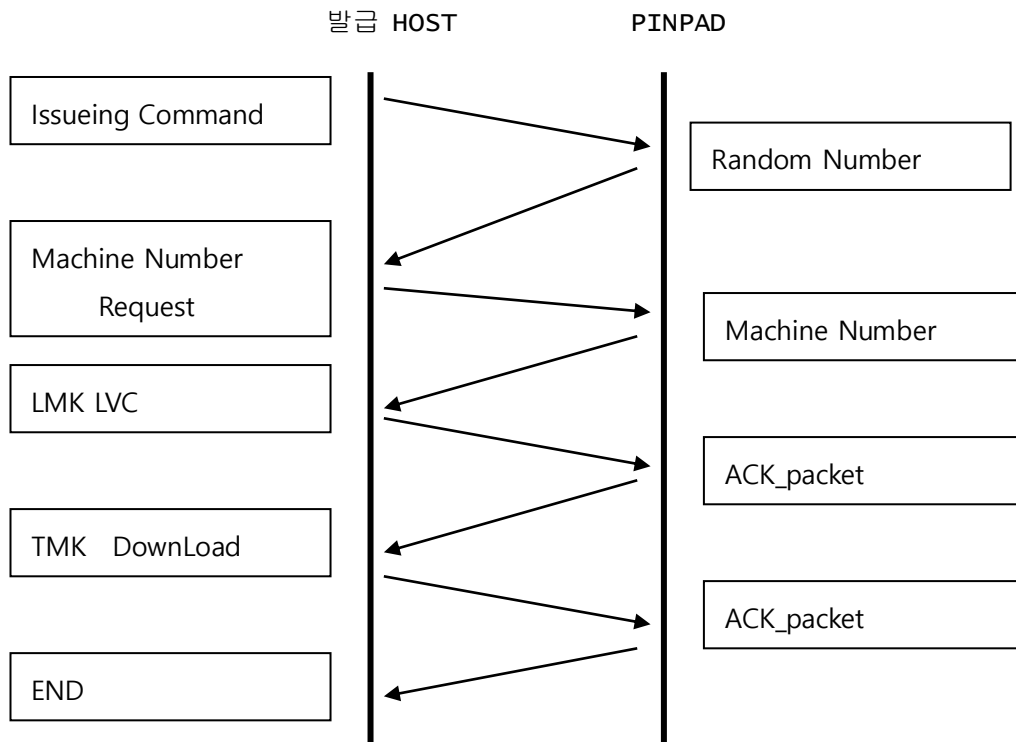
XOR)-----

05 92 78 9F 99 ED CB A9 (PIN Block)

Account Number 일부 생성 방법

- Account Number 의 제일 끝 1byte 를 제거하고 오른쪽에서부터 12 자리를 취하여 오른쪽에서부터 채운다. 그리고, 제일 앞 4 자리는 “0”으로 패딩 처리

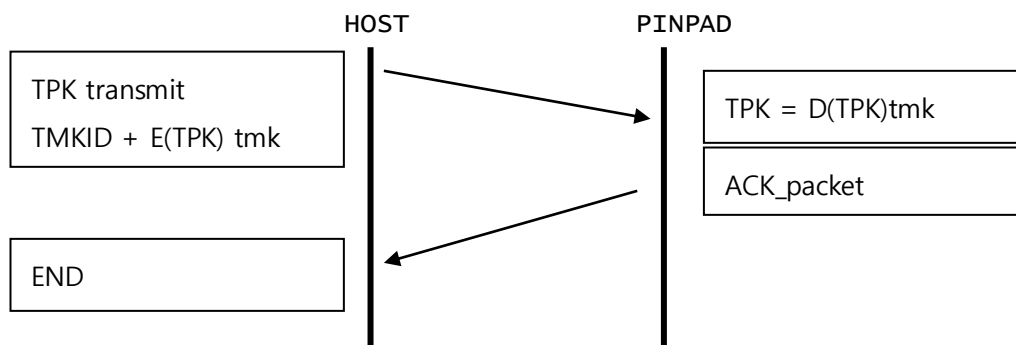
5.1 발급 Protocol



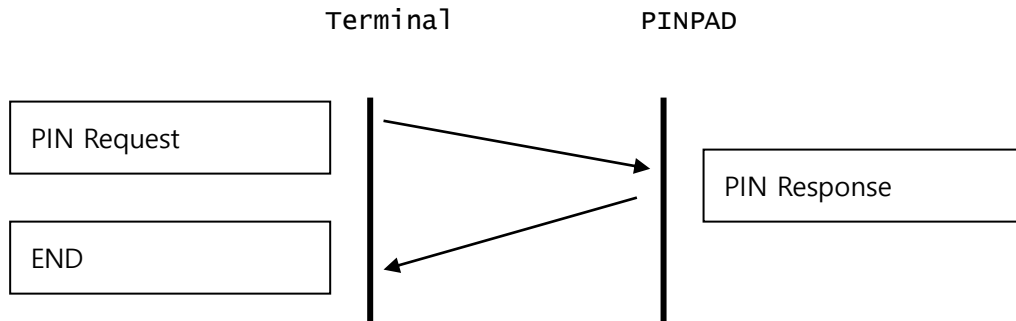
$LVC = E3 \{ \text{random_number}[8] \} LMK0, LMK1$

LMK1, LMK2 는 PINPAD 안에 심겨져 있다.

5.2 TPK (working key) Download Protocol.



5.3 PIN Transfer Protocol.



6. Message Definitions

Command	FC	data		contents
Boot Up	0xF0	Code		Boot PinPad.
Initialize parameters	0xF1	0x00		Key Issueing.
		0x01	Machine_number	set Machine number
		0x02	PIN_length	set PIN Length
		0x03		Initialize Pinpad
Request parameters	0xF2	0x00		Check Alive
		0x01		Get Machine Number
		0x02		Get Machine Infomation
Key Management	0xF4	LVC[8]		LMK Authentication
	0xF5	TMKID, E3(TMK[8])lmk0,1		TMK transmit
	0xF6	TMKID	E(TPK[8])tmk => 8 바이트	TPK transmit(DES)
		0x01	E(TPK[16])tmk => 16 바이트	TPK transmit(SEED)
PIN request	0xF7	0x00	KIND	Get PIN (Plain Text)
		0x01	ACN[8]	Get PIN (Cipher Text) DES
		0x02	KIND	Get PIN (Cipher Text) DES
		0x03	KIND	Get PIN (Cipher Text) SEED
		0x04	KIND, TMKID, E(TPK[8])tmk, ACN[8]	TPK + ACN transmit(DES)
		0x05	KIND, E(TPK[16])tmk	TPK + ACN transmit(SEED)
		0x06		Cancel PIN

		0x07	KIND, RNUM[12]	Get PIN (Cipher Text) SEED
Customer Display	0xF3	Row column len Message[16]		
Check Function	0xFA	0x00		Check Tamper Free switch
		0x01		Check TMK
		0x02		Check TPK

7. PINPad Message 종류

7.1 Boot up Pinpad

Function : (DES 암호화시 H/W 이용하던 시절에 썼던 command)

PinPad 를 초기화시킴.

Packet Format :

STX	LEN	0xF0	ETX	LRC
-----	-----	------	-----	-----

Response : none

7.2 initial Parameter

7.2.1 Key Issueing

Function :

Key Issueing.

Terminal 은 RANDOM_NUMBER[8] 을 보낸다.

Packet Format :

STX	LEN	0xF1	0x00	ETX	LRC
-----	-----	------	------	-----	-----

Response:

STX	LEN	0xF1	0x00	RANDOM[8]	ETX	LRC
-----	-----	------	------	-----------	-----	-----

7.2.2 Set Machine number

Function :

Set Machine number.

Packet Format :

STX	LEN	0xF1	0x01	MCN[8]	ETX	LRC
-----	-----	------	------	--------	-----	-----

Response:

ACK_packet

7.2.3 Set Maximum PIN length

Function :

Set Maximum PIN Length. (Default MAX: 6)

Packet Format :

STX	LEN	0xF1	0x02	PIN_LENGTH	ETX	LRC
-----	-----	------	------	------------	-----	-----

Response:

ACK_packet

7.2.4 Initialize Pinpad

Function :

Initialize pinpad(device, display ...)

Packet Format :

STX	LEN	0xF1	0x03	ETX	LRC
-----	-----	------	------	-----	-----

Response:

ACK_packet

7.3 Request Parameter

7.3.1 Request PINPAD Aliveness.

Function :

Check PINPAD Aliveness.

Terminal 은 동일한 Message 를 ECHO 한다.

Packet Format :

STX	LEN	0xF2	0x00	ETX	LRC
-----	-----	------	------	-----	-----

Response:

STX	LEN	0xF2	0x00	ETX	LRC
-----	-----	------	------	-----	-----

7.3.2 Request PINPAD Machine Number.

Function :

Request PINPAD Machine Number. ex) '01051234'

Terminal 은 Machine Number 를 응답한다.

Packet Format :

STX	LEN	0xF2	0x01	ETX	LRC
-----	-----	------	------	-----	-----

Response:

STX	LEN	0xF2	0x01	MACHINE_NUMBER[8]	ETX	LRC
-----	-----	------	------	-------------------	-----	-----

7.3.3 Request PINPAD Version.

Function :

Request PINPAD Version.

Terminal 은 PINPAD Version Number 를 응답한다.

Define PINPAD version :

CPPXXXXx : Character Type Pinpad.

GPPXXXXx : Graphic Type Pinpad.

XXX: 모델번호 ex) 500

xx : 버전 ex) 00

Packet Format :

STX	LEN	0xF2	0x02	ETX	LRC
-----	-----	------	------	-----	-----

Response:

STX	LEN	0xF2	0x02	PINPAD_VERSION[8]	ETX	LRC
-----	-----	------	------	-------------------	-----	-----

7.4 KEY Management.

7.4.1 LVC (Local master key Verification Code) 전송.

Function :

PinPad 내부의 LMK (Local Master Key) 로 발급시스템을
검증(Challenge)한다.

Random_number[8] 는 Key_Issueing 시 PINPAD 로 부터 받은
Random_number[8] 를 lmk0, lmk1 을 사용 triple DES 로 암호화 하여
전송한다.

$LVC = E3(\text{random}[8])_{LMK0, LMK1}$

LMK0, LMK1 는 PINPAD 안에 심겨져 있다.

E3 : triple DES

Packet Format :

STX	LEN	0xF4	LVC[8]	ETX	LRC
-----	-----	------	--------	-----	-----

Response: ACK_packet : LMK Check good.

NAK_packet : LMK Check Fail.

7.4.2 TMK (Terminal Master Key) 전송.

Function :

PinPad 에 working key(TPK[8]) 를 복호화 할 TMK[8] 를 전송.

TMK : TMK0[8] TMK1[8] TMK9[8].

TMKID : ID of the TMKs.(0x00~0x09)

Packet Format:

STX	LEN	0xF5	TMKID	E3(TMK[8])lmk1, lmk2	ETX	LRC
-----	-----	------	-------	----------------------	-----	-----

Response: ACK_packet

7.4.3 TPK 전송.

Function:

PinPad 에 PIN 을 암호화할 TPK[8] (working key)를 TMK[8] 를 사용

DES 또는 SEED 로 암호화 하여 TMKID 또는 0x01 과 함께 전송한다.

E(TPK[8])TMK , E(TPK[16])TMK

Packet Format: (길이로, DES 와 SEED 를 구별함)

DES 의 경우

STX	LEN	0xF6	TMKID	E(TPK[8])TMK	ETX	LRC
-----	-----	------	-------	--------------	-----	-----

SEED 의 경우

STX	LEN	0xF6	0x01	E(TPK[16])TMK = ACN[16]	ETX	LRC
-----	-----	------	------	----------------------------	-----	-----

Response: ACK_packet

7.5 PIN 전송.

- KIND

KIND	Description	‘*’ 표시
0x00	Password	O
0x01	계좌번호	x
0x02	주민번호/핸드폰번호	x
0x03	기타	x
0x04	Password 2 자리	O

7.5.1 clear PIN(password) 요청

Function:

PIN 을 입력 받아 PINBLOCK[8] 을 구성해 보내 줄 것을 요청.

PINBLOCK :

NN PIN FF FF FF FF FF FF : total 8 byte.

NN : PIN digit 수. (KIND 가 0x00 일 때만 사용)

FF : Fadding 0xFF

ex) PIN = 12345, NN = 05

KIND = 0x00, 05 12 34 5F FF FF FF FF

KIND != 0x00, 12 34 5F FF FF FF FF FF

Packet Format: **code** 가 0x01 일 경우 **kind** 사용 하지 않음

STX	LEN	0xF7	code	kind	ETX	LRC
-----	-----	------	------	------	-----	-----

Response:

STX	LEN	0xF7	code	PINBLOCK[8]	ETX	LRC
-----	-----	------	------	-------------	-----	-----

or

STX	LEN	0xFA	code	ETX	LRC
-----	-----	------	------	-----	-----

0 : Broken TamperFree

or

NAK_Packet : not pin key pressed.

7.5.2 Ciphared PIN(Password) 요청

Function:

Case 1.

PIN 과 ACN[8] 으로 만들어진 PINBlock 을 PINPAD 에 저장되어 있는
TPK[8] (Working Key) 로 암호화(DES 알고리즘)하여 보내 줄 것을 요청.
ACN[8] : Issuer 가 PINPAD 로 전송하는 Account_Number[8].

PINBLOCK :

PIN : '92387'

ACN : 01 23 45 67 89 01 23 45

05 92 38 7F FF FF FF FF (05= 길이, 나머지는 F 로채움)

00 00 45 67 89 01 23 45 (앞 2Bytes 는 "0"으로 채움,

ACN[8]의 3 번째부터 8 번째까지)

xor) -----

05 92 7D 18 76 FE DC BA

Case 2. or Case 3

PINBLOCK: PIN Digit 사용 안함

92 38 7F FF FF FF FF FF

case 6.

RNUM[12] + PIN으로 만들어진 BBlock 을 SEED-128 암호화하여보내줄
것을 요청.

RNUM : 01 23 45 67 89 01 23 45 01 23 45 67

PIN : '9238' (최대 6자리)

PINBLOCK

01 23 45 67 89 01 23 45 01 23 45 67 04 92 38 FF

(04= 길이, 나머지는 F로 채움)

Packet Format:

Case 1. (DES Using Format 1 : Master Card)

STX	LEN	0xF7	0x01	N/A	ACN[8]	ETX	LRC
-----	-----	------	------	-----	--------	-----	-----

Case 2. (DES)

STX	LEN	0xF7	0x02	KIND	N/A	ETX	LRC
-----	-----	------	------	------	-----	-----	-----

Case 3. (SEED)

STX	LEN	0xF7	0x03	KIND	N/A	ETX	LRC
-----	-----	------	------	------	-----	-----	-----

Case 4. (TPK + ACN : DES)

STX	LEN	0xF7	0x04	KIND	TMKID+E[TPK[8]]tmk+ACN[8]	ETX	LRC
-----	-----	------	------	------	---------------------------	-----	-----

Case 5. (ACN : SEED)

STX	LEN	0xF7	0x05	KIND	E[TPK[16]]tmk=ACN[16]	ETX	LRC
-----	-----	------	------	------	-----------------------	-----	-----

Case 6. (SEED)

STX	LEN	0xF7	0x07	KIND	RNUM[12]	ETX	LRC
-----	-----	------	------	------	----------	-----	-----

Response:

STX	LEN	0xF7	code	E(PINBLOCK)TPK	ETX	LRC
-----	-----	------	------	----------------	-----	-----

or

STX	LEN	0xFA	code	ETX	LRC
-----	-----	------	------	-----	-----

0 : Broken TamperFree or

NAK_Packet : not pin key pressed.

■ CASE 1의 응답일 경우 KIND 값은 N/A

- N/A의 의미는 필드 자체를 없애는 것을 의미함

- 비밀번호 입력받을 때 “*” 처리

■ CASE 4 요청의 E[TPK[8]]tmk는 가맹점정보다운로드시에 서버에서

내려오는 working key(DID g, P-KEY = Ping Encryption key)임

■ CASE 6 응답은 암호화한 RNUM + PIN을 2byte expanding 한 값임

7.5.3 Cancel PIN 요청

Function:

PIN input 을 취소한다.

Packet Format:

STX	LEN	0xF7	0x06	ETX	LRC
-----	-----	------	------	-----	-----

Response: ACK_packet

7.6 Display Message

Function:

PINPAD Message Display 요청.

Packet Format:

Case 1.(Message Only)

STX	LEN	0xF3	row	col	len	Message	ETX	LRC
-----	-----	------	-----	-----	-----	---------	-----	-----

Response:

Case1 ACK Packet

Tamper 0 : Broken TamperFree

1 : good TamperFree

8. Check Functions

8.1 Tamper Free Check

Function:

PINPAD 에 Tamperfreeness Status 를 요청한다.

Packet Format:

STX	LEN	0xFA	0x00	ETX	LRC
-----	-----	------	------	-----	-----

Response:

STX	LEN	0xFA	0x00	Tamper 1/0	ETX	LRC
-----	-----	------	------	------------	-----	-----

Tamper 0 : Broken TamperFree

1 : good TamperFree

8.2 Verification TMK

Function:

PINPAD 에 TMK verify 를 요청한다.

Packet Format:

STX	LEN	0xFA	0x01	TMKID	RANDOM[8]	ETX	LRC
-----	-----	------	------	-------	-----------	-----	-----

Response:

STX	LEN	0xFA	0x01	TMKID	E3(RANDOM)TMKn	ETX	LRC
-----	-----	------	------	-------	----------------	-----	-----

8.3 Verification TPK

Function:

PINPAD 에 TPK Verify 를 요청한다.

Packet Format:

STX	LEN	0xFA	0x02	RANDOM[8]	ETX	LRC
-----	-----	------	------	-----------	-----	-----

Response:

STX	LEN	0xFA	0x02	E3(RANDOM)TPK	ETX	LRC
-----	-----	------	------	---------------	-----	-----